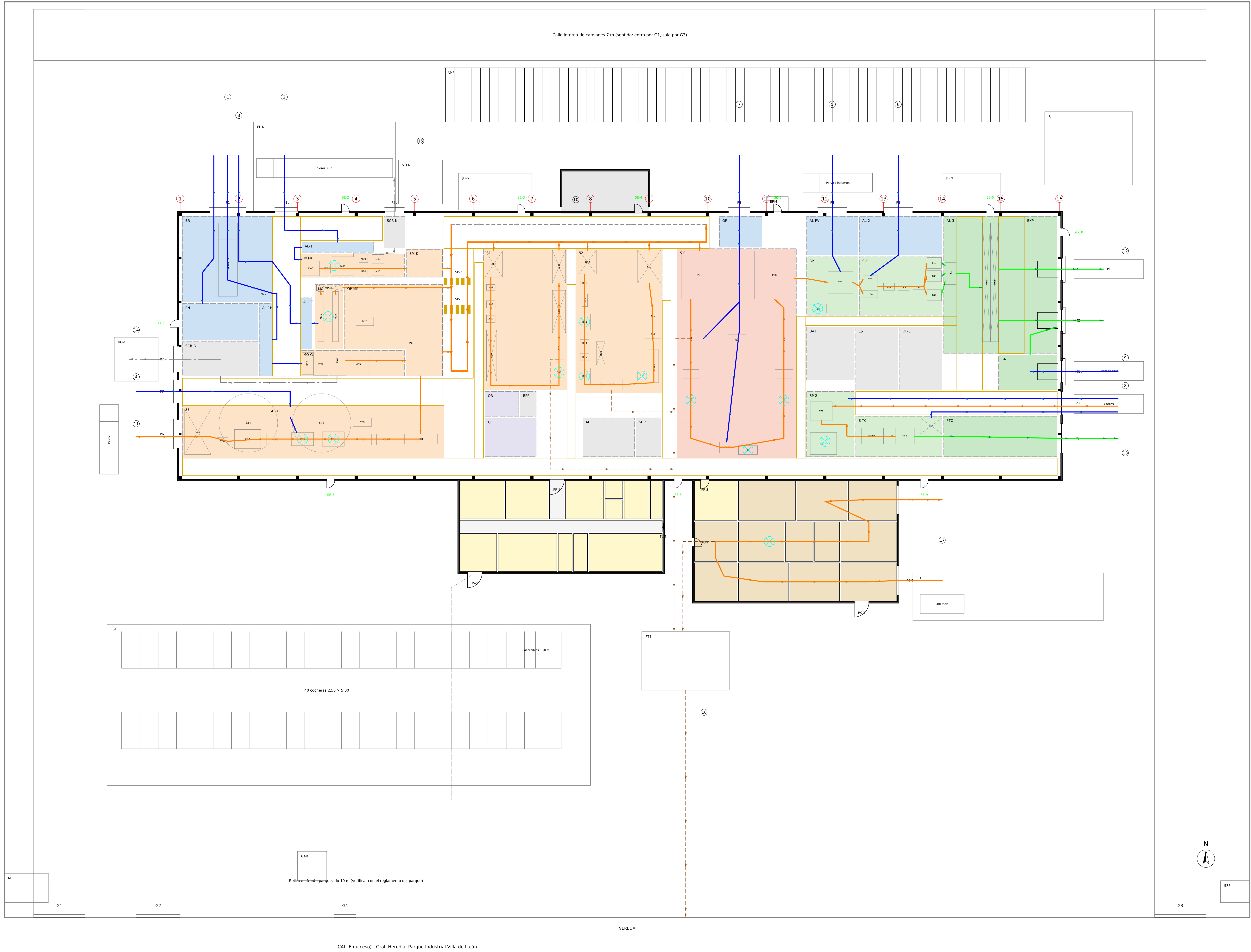


FL_PI_03 - FLUJO DE MATERIALES: MP, SE, PT, SCRAP Y EFLUENTES

Planta Industrial FLAMA S.A. - Parque Industrial Villa de Luján, Sarandí (Avellaneda) - dimensionada al año 10 (2035). Escala 1:200. Norte arriba; la calle de acceso está al sur.



Referencias

- MP: materia prima (azul)
- SE: semielaborado (naranja)
- Tren logístico de un sentido (SE)
- Retorno vacío del tren
- PT: producto terminado (verde)
- Scrap y retail (gris)
- Efluentes líquidos (marrón)
- Emissiones gaseosas: captación y salida por techo (cian)

Flujos numerados

- MP-1 hojas y flejes en chasis: bahía interior BR, descarga por los dos lados (P1)
- MP-2 hojas o flejes en semi: playa norte bajo alero, descarga por los dos lados (P1b)
- MP-3 caño Ø76.2 x 6 m en atados (P1)
- MP-4 casquetes de carros (P7)
- MP-5 polvo químico en big bags (P4)
- MP-6 válvulas, manómetros, etiquetas y embalaje (P5)
- MP-7 químicos de pretratamiento y pintura en polvo (P3)
- MP-8 polvo de carros, estructuras y ruedas (P8)
- MP-9 tercerizados revendidos (M3)
- SE tren logístico: sector MP -> células -> pintura, un solo sentido
- SE carros a pintura tercerizada (P6), vuelven pintados por P8
- PT a expedición por los muelles M1 y M2
- PT carros terminados (P9)
- Scrap oeste: orillas de hoja (P2)
- Scrap norte: esqueleto de fleje (P2b)
- Efluentes líquidos a tratamiento PTE y colectora
- Recargas: RC-1 -> descarga -> PH -> recarga -> despacho RC-2

Criterios: cada MP entra por el portón más cercano a la máquina que la transforma; recorrido recto oeste -> este con 0 cruces entre MP, SE y PT (verificado por cálculo); tren logístico de un solo sentido; scrap por portones grupos a volquetes exteriores (el chatarro no entra); efluentes por gravedad a PTE junto a la colectora.

Recepción de MP por entrega (año 10)

Proveedor / material	Dentr.	Entr. año	Vehículo	Portón	Destino
Pradicon: Hojas + fleje 0.9	15.1	18.1	Semi (máx.) o 2 chasis quinceales	P1b / P1	AL-1H, AL-1F
Pacheco: flejes 1.25-2.0	5.0	29.3	Chasis 2 ejes	P1b	AL-1F
Metaprisa: caño Ø76.2	4.2	28.9	Chasis 2 ejes	P1	AL-1T
Casquetes de carros	5.9	4.1	Chasis 2 ejes	P7	AL-1C
Eli-Met: cuplas y asientos	3.7	5.6	Chasis 2 ejes	P1	PN
Soldadura: alambre y consumibles	1.9	8.1	Chasis 2 ejes	P1	PN
CYM: granalla	3.1	2.0	Chasis 2 ejes	P1	PN
Air Líquide: gases	7.6	31.3	Chasis 2 ejes (baterías)	Jaulas (G-S y G-N)	Exterior
Polvo químico (Polvex / DEMSA)	13.1	31.0	Chasis con balancín	P4 (1-10 kg) y P8 (carros)	AL-PV, SP-2
Válvulas y componentes	8.2	8.3	Chasis con balancín	P5	AL-2
Estructuras y ruedas de carros	5.5	15.1	Chasis 2 ejes	P8	T14
Pintura en polvo	0.8	8.3	Utilitario	P3	QP
Químicos de pretratamiento	0.5	1.8	Utilitario	P3	QP
Embalaje, pallets e imprenta	4.6	15.3	Chasis 2 ejes	P5	AL-2
Agentes para recargas	2.0	8.2	Chasis 2 ejes	RC-1	RC
Tercerizados revendidos	3.0	24.0	Chasis 2 ejes (SULPUSTO)	M3	S4

Formatos de descarga (Ley 24.449: ancho 2,60 m, alto 4,10 m)

Formato de camión	Largo m	Carga t	PBT t	Dónde se descarga
Seminormaque playa 3+3 ejes	18.6	30.0	45.0	Playa norte techada (alero): autoelevador por los dos lados; entra al sector MP por P1b
Camión chasis con balancín (3 ejes)	11.0	16.0	26.0	Bahía interior BR (entra por P1): autoelevador por los dos lados, bajo techo
Camión chasis 2 ejes	9.5	9.0	16.5	Bahía interior BR, P4, P5, P3, P8 o M3 según el material
Utilitario / furgón	6.0	1.5	3.5	Portones de cada sector; recargas por RC-1

Análisis de peso: paquete de hoja 1500 x 3000 de 2 t

Autoelevador (c = 500 mm)	Paquete por el lado largo (c = 750)	Por el lado corto (c = 1500)
2.5 t nominal	1.98 t NO	1.22 t NO
3.0 t nominal	2.38 t OK	1.46 t NO
3.5 t nominal	2.77 t OK	1.71 t NO

$Q = Q_n \cdot (c_n + d) / (c + d)$, $d = 0.45$ m. Se adopta autoelevador eléctrico de 3.0 t con horquillas de 1.8 m y posicionador (toma el paquete por el lado largo; 2.37 t > 2 t).
Pradicon entrega 35.1 t por mes; sugiere un semi (Ø10). Se parte en dos entregas quinceales de 17.6 t en chasis con balancín; baja el stock máximo de chapa.
Dimensionado a la carga máxima: playa norte para semi de 18.6 m / 30 t y bahía interior para chasis de 10 m; las dos con descarga por ambos lados.

Anti-sobrestock de chapa SAE 1010

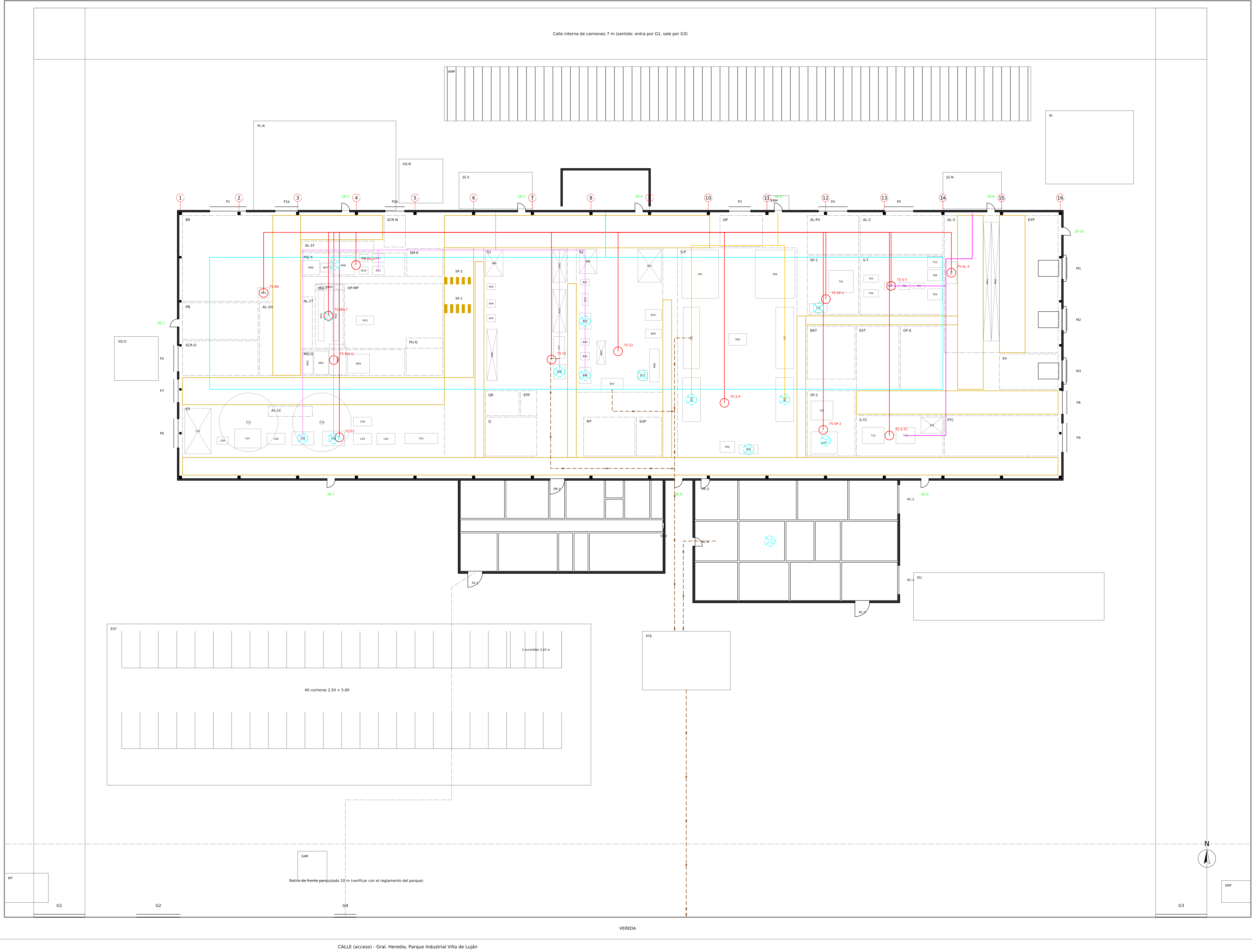
Formato de hoja	Hojas/semiflaquete 2 t cubre (semi) Paquete propuesto	Stock máx. (sem)
LAF 1.25 x 1220 x 2440 (2.5 kg)	10.9	6.3
LAF 1.6 x 1000 x 2000 (5 kg)	110.5	0.7
LAF 2.0 x 1500 x 3000 (10 kg)	5.4	5.2
LAC 3.2 x 1500 x 3000 (25 y 50 kg)	7.7	2.2
LAC 4.75 x 1500 x 3000 (70 y 100 kg)	3.4	3.2

1. Un módulo del cantilever por formato con 2 posiciones (en uso y en espera); si están ocupadas no se pide (aerian de 2 paquetes, tope pintado). 2. Paquetes chicos en formatos de bajo consumo: ninguno cubre más de 2 semanas. 3. Tarjeta de color por mes de ingreso: semáforo verde < 4 sem., amarillo 4 a 6, rojo > 6 (se consume primero y se inspecciona todos). 4. LAF acatada con film VCI, bajo techo.

Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó 30/09/26	Claude Code	FLAMA S.A.	-
Revisó		Denominación	Material
Aprobó			
Escala	Método de proyección	Flujo de materiales	
1:200	ISO E	Edición	0
Unidades	Formato	Hoja	1 / 2
Cotas en m	A0	MP, SE, PT, scrap y efluentes - año 10	es
Diagrama de flujo		Nº de plano	FL_PI_03

FL_PI_03 - REDES: ELECTRICIDAD, AIRE, GASES Y EFLUENTES

Planta Industrial FLAMA S.A. - Parque Industrial Villa de Luján, Sarandí (Avellaneda) - dimensionada al año 10 (2035). Escala 1:200. Norte arriba; la calle de acceso está al sur.



Referencias

- Alimentador eléctrico TGBT -> tablero seccional (TS)
- Aire comprimido: anillo con bajadas FRL cada 8 m
- Gas de soldadura Ar/CO₂ (ARCAL 21) desde la jaula JG-S
- Nitrógeno para presurización desde la jaula JG-N
- Gas natural a los hornos desde la regulación ERM
- Efluentes líquidos a PTE (enterrado, por gravedad)
- Captación localizada y salida por techo

Criterio 4 (minimizar tendidos): la sala técnica ST (transformador, TGBT y compresores) está en el centro de cargas, sobre la fachada norte; las jaulas de gases, junto a sus consumos; la PTE, al sur junto a la colectora. Los procesos con efluente líquido (PH, pretratamiento y lavado de recargas) quedan en una franja central de 20 m de ancho para acortar la cañería enterrada. Recargas tiene tableros propios, manifold de N₂ y cámara de decantación. Potencia instalada de equipos: 311 kW, con simultaneidad 0.6 -> transformador de 215 xVA (verificar con el relevamiento de cargas definitivo).

Alimentadores (recorrido ortogonal)

Tablero seccional	kW	Largo desde TGBT m
BR	0,1	37,5
MQ-G	17,2	57,1
MQ-T	20,0	51,8
MQ-K	45,0	41,2
S3	69,5	66,9
S1	21,5	27,3
S2	66,1	20,5
S-P	33,0	42,0
SP-1	9,0	41,7
S-T	2,5	48,8
AL-3	1,5	55,3
SP-2	5,0	59,2
S-TC	1,0	69,0
Total	311,4	638,3

Agua de PH y pretratamiento a PTE

Punto	Largo m
A07	36,1
B07	43,9
P02	40,7
Total	140,6

Gas natural a hornos

Punto	Largo m
P03	37,2
P06	26,3
Total	63,5

Nitrógeno

Punto	Largo m
T05	21,1
T13	39,4
Total	60,6

Gas de soldadura

Punto	Largo m
M11	22,1
M12	23,8
C04	52,8
C05	57,0
A06	30,3
B03	26,9
B06	34,3
Total	247,2

Anillo de aire comprimido: 292 m.
Compresor a tornillo, tanque pulmón y secador frigorífico en ST.
N₂: manifold con conmutación automática, regulador y detector de fugas.

Fecha		Nombre		Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó 30/09/26		Claude Code		FLAMA S.A.		-	
Revisó				Denominación		Material	
Aprobó				Redes e instalaciones		-	
Escala		Método de proyección		Tendidos mínimos desde la sala técnica		Edición 0 Fecha de emisión 30/09/2026	
1:200		ISO E				Hoja 2 / 2 Idioma es	
Unidades		Formato		Tipo de documento		Nº de plano	
Cotas en m		A0		Plano de instalaciones		FL_PI_03	